Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata

DSSD · ENTREGA 3 · 2026

API del Sistema Nacional de Gestión de Recursos y Riesgos

Documentación de endpoints, guía de uso de Swagger con pruebas reales, y grooming de la etapa.

19	JWT	OpenAPI	Render
ENDPOINTS	BEARER	1.0.0	POSTGRESQL

EQUIPO

Cirielli Franco Giovanni	19632/6	Echeverria Tomas	17293/9
Masuda Leandro	23548/0	Perri Fabrizio	21403/4
Viscardi Franco	18780/4		

Contenido

1. Referencias y acceso

2. Mapa de endpoints

3. Estado

- GET /health

4. Autenticación

- POST /login
- POST /ongs

5. Catálogo

- GET /ongs
- GET /tipos-recurso
- GET /certificaciones
- GET /ongs/{cuit}
- GET /recursos/disponibilidad

6. Inventario

- PUT /ongs/{cuit}/inventario

7. Validación

- POST /validaciones

8. Reservas

- POST /evaluaciones
- POST /adjudicaciones/{referencia}/confirmar
- POST /adjudicaciones/{referencia}/liberar
- POST /adjudicaciones/resolucion

9. Adjudicaciones

- POST /adjudicaciones

10. Cierre

- POST /cierres
- POST /cierres/lote
- GET /cierres/{cierre_id}
- GET /ongs/{cuit}/cierres

11. Grooming Etapa 3: estimado vs. real

12. Planificación Etapa 4

01

Referencias y acceso

API en la nube	`https://rescuesync-nacional.onrender.com`
Swagger interactivo	`https://rescuesync-nacional.onrender.com/docs`
Especificación OpenAPI	`https://rescuesync-nacional.onrender.com/openapi.json` · copia en `entrega-3/swagger-api-nacional.json`
Repositorio	`github.com/DSSD-UNLP-N/DSSD`

Cómo autenticarse

1. **Pedir el token.** En `POST /login` pulsar *Try it out*, completar usuario y contraseña y ejecutar.
2. **Copiar** `access_token` de la respuesta.
3. **Autorizar.** Botón *Authorize* (arriba a la derecha), pegar el token y confirmar. Swagger lo envía como `Authorization: Bearer <token>`.
4. Para cambiar de cuenta: *Logout* en el mismo diálogo y repetir con otro usuario.

Cuentas de prueba

USUARIO	CONTRASEÑA	ROL	PUEDE USAR
`bonita-service`	`1gom_DfYwiGTjWmBkks4MvHT`	Servicio (Bonita)	Todos los endpoints, incluidos reservas, adjudicaciones y cierres
`operador.municipal`	`demo1234`	Municipio	Catálogo y validaciones
`ong.cruzroja`	`demo1234`	ONG (30-54666544-5)	Catálogo, validaciones e inventario propio
`ong.bomberos`	`demo1234`	ONG (30-68522415-9)	Catálogo, validaciones e inventario propio

Contraseñas de demostración del entorno académico. Clave completa de bonita-service: 1gom_DfYwiGTjWmBkks4MvHT

Recorrido de una emergencia



Convención de errores

Toda respuesta de error tiene la forma `{"detail": ...}`. Las operaciones de reserva y cierre son idempotentes: repetirlas devuelve el mismo resultado sin devolver el stock dos veces.

`400`	Pedido incoherente (por ejemplo, una referencia repetida en el lote)

401	Sin token, token inválido o vencido: volver a iniciar sesión
403	La cuenta no tiene permiso (no es de servicio, o no es la ONG dueña)
404	El recurso (ONG, referencia, cierre, tipo de recurso) no existe
409	La operación choca con el estado actual (stock, reserva ya cerrada, duplicado)
422	Datos mal formados; no se guarda nada

EJEMPLO: LLAMADA SIN TOKEN 401

```
{
  "detail": "Token bearer requerido"
}
```

EJEMPLO: CUENTA SIN PERMISO 403

```
{
  "detail": "Se requiere una cuenta de servicio (Bonita o la app)"
}
```

02

Mapa de endpoints

19 endpoints agrupados según los tags de la especificación OpenAPI.

	RUTA	DESCRIPCIÓN	ACCESO	RESPUESTAS
GET	/health	Estado del servicio	Pública	200
POST	/login	Iniciar sesión y emitir JWT	Pública	200 401 422
POST	/ongs	Registrar una ONG y su cuenta	Pública	201 409 422
GET	/ongs	ONGs del registro nacional	JWT (cualquier cuenta)	200 401 422
GET	/tipos-recurso	Catálogo de tipos de recurso	JWT (cualquier cuenta)	200 401
GET	/certificaciones	Catálogo de certificaciones	JWT (cualquier cuenta)	200 401
GET	/ongs/{cuit}	Ficha de una ONG	JWT (cualquier cuenta)	200 401 404 422
GET	/recursos/disponibilidad	Disponibilidad global de recursos (solo ONGs habilitadas)	JWT (cualquier cuenta)	200 401 404 422
PUT	/ongs/{cuit}/inventario	Declarar el inventario de una ONG (upsert por tipo de recurso)	JWT de la propia ONG	200 401 403 404 409 422
POST	/validaciones	Validar ofertas por cantidad y competencia	JWT (cualquier cuenta)	200 401 422
POST	/evaluaciones	Evaluar las ofertas y reservar el stock	Cuenta de servicio	200 400 401 403 404 409 422
POST	/adjudicaciones/{referencia}/confirmar	Confirmar una reserva (compromiso nacional)	Cuenta de servicio	200 401 403 404 409 422
POST	/adjudicaciones/{referencia}/liberar	Liberar una reserva y devolver el stock	Cuenta de servicio	200 401 403 404 409 422
POST	/adjudicaciones/resolucion	Confirmar las reservas elegidas y liberar las demás, en una sola llamada	Cuenta de servicio	200 401 403 404 409 422

	RUTA	DESCRIPCIÓN	ACCESO	RESPUESTAS
POST	/adjudicaciones	Adjudicar: comprometer inventario de una ONG	Cuenta de servicio	200 201 400 401 403 409 422
POST	/cierres	Cerrar una adjudicación y liberar lo que tenía comprometido	Cuenta de servicio	200 201 401 403 404 409 422
POST	/cierres/lote	Cerrar varias adjudicaciones de una emergencia en una sola llamada	Cuenta de servicio	200 400 401 403 404 409 422
GET	/cierres/{cierre_id}	Ver un cierre ya informado	Cuenta de servicio	200 401 403 404 422
GET	/ongs/{cuit}/cierres	Cierres informados por una ONG	Cuenta de servicio	200 401 403 404 422

Pública sin token · **JWT (cualquier cuenta)** cualquier cuenta autenticada · **JWT de la propia ONG** solo la ONG dueña del recurso · **Cuenta de servicio** `bonita-service` o `app-service`

03

Estado

Monitoreo del servicio.

GET `/health` — Pública

3.1 Estado del servicio

Responde sin autenticación. `commit` identifica la versión desplegada (en Render lo informa la plataforma; en local es `local`). En el plan gratuito de Render la primera llamada tras un período de inactividad puede tardar entre 30 y 60 segundos.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	El servicio está en pie

PRUEBAS EN SWAGGER

3.1.1 Servicio en pie

Captura de la versión anterior (sin `commit`).



3.1.2 Versión actual

RESPUESTA 200

```
{
  "estado": "ok",
  "commit": "local"
}
```

04

Autenticación

Obtención del token JWT y alta de nuevas ONGs.

POST `/login` — Pública

4.1 Iniciar sesión y emitir JWT

Devuelve un JWT que se envía en el encabezado `Authorization: Bearer <token>` al resto de los endpoints. Sirve para las cuentas de servicio (Bonita y la app local), las cuentas de ONG creadas con `POST /ongs` y las cuentas de operador municipal.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Token emitido
401	Usuario o contraseña incorrectos
422	Datos mal formados

PRUEBAS EN SWAGGER

4.1.1 Inicio de sesión correcto

Se ingresa como operador municipal. La respuesta incluye el `access_token` y el rol de la cuenta.

CUERPO ENVIADO

```
{
  "username": "operador.municipal",
  "password": "demo1234"
}
```

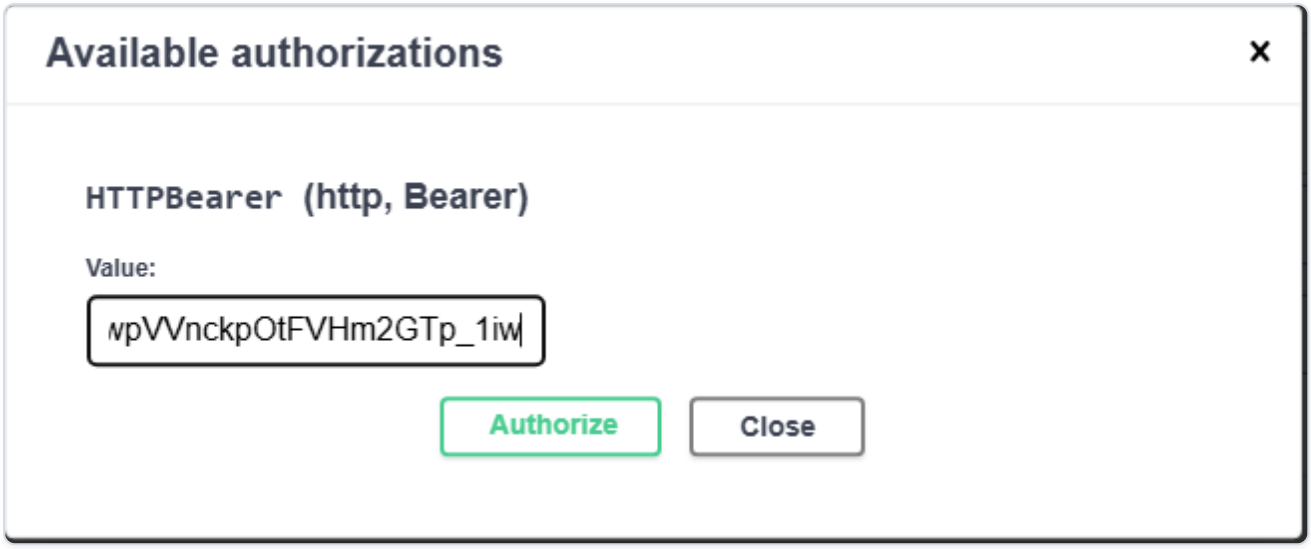
RESPUESTA (TOKEN ABREVIADO) 200

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e…",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "username": "operador.municipal",
    "rol": "MUNICIPIO",
    "cuit": null
  }
}
```

4.1.2 Autorizar el resto de las llamadas en Swagger

Se copia el valor de `access_token` y se pega en el diálogo **Authorize** (arriba a la derecha). Desde ese momento Swagger envía

el token en todas las llamadas protegidas.



4.1.3 Credenciales incorrectas

CUERPO ENVIADO

```
{
  "username": "operador.municipal",
  "password": "incorrecta"
}
```

RESPUESTA 401

```
{
  "detail": "Usuario o contraseña incorrectos"
}
```

POST `/ongs` — Pública

4.2 Registrar una ONG y su cuenta

Onboarding: crea la ONG (habilitada, sin certificaciones ni inventario) y su cuenta, y devuelve un token listo para usar. No requiere autenticación. Luego la ONG declara su inventario con `PUT /ongs/{cuit}/inventario`.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
201	ONG y cuenta creadas; devuelve token
409	El usuario, el nombre de la ONG o el CUIT ya están registrados
422	Datos mal formados (por ejemplo, CUIT con formato inválido)

PRUEBAS EN SWAGGER

4.2.1 Alta de una ONG nueva

El CUIT debe tener el formato canónico `NN-NNNNNNNN-N`.

CUERPO ENVIADO

```
{
  "ong_nombre": "Fundación Manos Unidas",
  "cuit": "30-71234567-8",
  "nombre": "Ana Pérez",
  "username": "ong.manosunidas",
  "password": "demo12345"
}
```

RESPUESTA (TOKEN ABREVIADO) 201

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp
XVCJ9.e…",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "username": "ong.manosunidas",
    "rol": "ONG",
    "cuit": "30-71234567-8"
  }
}
```

4.2.2 ONG ya registrada

Se intenta registrar nuevamente a Cruz Roja: el nombre de usuario ya existe.

CUERPO ENVIADO

```
{
  "ong_nombre": "cruzroja",
  "cuit": "05-151616013",
  "nombre": "ong cruzroja",
  "username": "ong.cruzroja",
  "password": "demo1234"
}
```

```
{
  "detail": "El nombre de usuario ya está registrado"
}
```

Nota de verificación (Render): el ejemplo 4.2.1 ya fue ejecutado, así que repetir ese cuerpo devuelve 409 ("El CUIT ya está registrado"). Para obtener el 201 usar una ONG, un CUIT (formato NN-NNNNNNNN-N) y un usuario nuevos; la ONG creada queda en la base y no se puede borrar desde la API. El cuerpo exacto de 4.2.2 devuelve 409 por usuario ya existente.

05

Catálogo

Consultas de solo lectura sobre el registro nacional. Requieren token de cualquier cuenta.

GET `/ongs` — JWT (cualquier cuenta)

5.1 ONGs del registro nacional

Registro nacional de ONGs, ordenado por nombre. El parámetro opcional `estado` filtra (`HABILITADA` , `SUSPENDIDA`); sin él devuelve todas.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Listado de ONGs
401	Token ausente, inválido o vencido
422	Estado inválido

PRUEBAS EN SWAGGER

5.1.1 Listado completo

Incluye ONGs habilitadas y suspendidas.

Response body


```
[
  {
    "cuit": "30-68522415-9",
    "nombre": "Bomberos Voluntarios",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
    "cuit": "30-54666544-5",
    "nombre": "Cruz Roja Argentina",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
    "cuit": "30-70000000-1",
    "nombre": "Fundación Solidaria Sin Habilitación",
    "estado": "SUSPENDIDA"
  }
]
```

5.1.2 Filtrado por estado

`GET /ongs?estado=HABILITADA`

RESPUESTA 200

```
[
  {
    "cuit": "30-68522415-9",
    "nombre": "Bomberos Voluntarios",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
    "cuit": "30-54666544-5",
    "nombre": "Cruz Roja Argentina",
    "estado": "HABILITADA"
  },
  {
    "cuit": "30-71234567-8",
    "nombre": "Fundación Manos Unidas",
    "estado": "HABILITADA"
  }
]
```

> Nota: la respuesta de 5.1.2 es ilustrativa. El listado real depende de las ONGs registradas hasta el momento: en Render hoy hay más ONGs habilitadas que las tres de la captura (incluidas ONGs creadas por pruebas automáticas) y siempre figuran Bomberos Voluntarios y Cruz Roja Argentina.

GET `/tipos-recurso` — JWT (cualquier cuenta)

5.2 Catálogo de tipos de recurso

Los recursos que se pueden ofrecer y pedir. Su `codigo` es el `tipo_recurso` que usa el resto de la API. Indica la categoría, la unidad y la certificación requerida (si corresponde).

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Catálogo
401	Token ausente, inválido o vencido

PRUEBAS EN SWAGGER

5.2.1 Consulta del catálogo

Response body


```
[
  {
    "codigo": "AGUA_POTABLE",
    "nombre": "Agua potable",
    "categoria": "INSUMO",
    "unidad": "litros",
    "certificacion_requerida": null
  },
  {
    "codigo": "AMBULANCIA",
    "nombre": "Ambulancia",
    "categoria": "VEHICULO",
    "unidad": "unidades",
    "certificacion_requerida": "SALUD_PREHOSP"
  },
  {
    "codigo": "AUTOBOMBA",
    "nombre": "Autobomba",
    "categoria": "VEHICULO",
    "unidad": "unidades",
    "certificacion_requerida": "INCENDIO_FORESTAL"
  },
  {
    "codigo": "BOTE_RESCATE",
    "nombre": "Bote de rescate",
    "categoria": "VEHICULO",
    "unidad": "unidades",
    "certificacion_requerida": "RESCATE_ACUATICO"
```

GET `/certificaciones` — JWT (cualquier cuenta)

5.3 Catálogo de certificaciones

Las certificaciones que habilitan recursos y, para cada una, los tipos de recurso que habilita.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Catálogo
401	Token ausente, inválido o vencido

PRUEBAS EN SWAGGER

5.3.1 Consulta del catálogo


```
[
  {
    "codigo": "INCENDIO_FORESTAL",
    "nombre": "Combate de incendios forestales",
    "descripcion": "Incendios de vegetación y zona rural",
    "tipos_recurso": [
      "AUTOBOMBA",
      "BRIGADISTA_FORESTAL"
    ]
  },
  {
    "codigo": "RESCATE_ACUATICO",
    "nombre": "Rescate acuático",
    "descripcion": "Inundaciones, crecidas y rescate en agua",
    "tipos_recurso": [
      "BOTE_RESCATE",
      "RESCATISTA_ACUATICO"
    ]
  },
  {
    "codigo": "RESCATE_URBANO",
    "nombre": "Búsqueda y rescate urbano",
    "descripcion": "Derrumbes y estructuras colapsadas",
    "tipos_recurso": [
      "RESCATISTA_URBANO"
    ]
  },
  {
```

GET `/ongs/{cuit}` — JWT (cualquier cuenta)

5.4 Ficha de una ONG

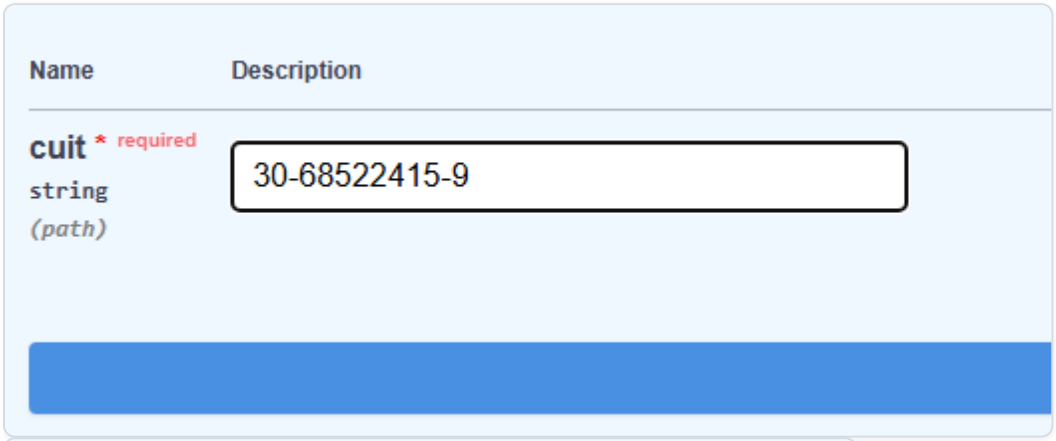
Certificaciones (con vencimiento y riesgo máximo) e inventario de la ONG, con lo que hoy puede operar.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Ficha de la ONG
401	Token ausente, inválido o vencido
404	ONG no registrada
422	CUIT mal formado

PRUEBAS EN SWAGGER

5.4.1 CUIT existente

Se consulta Bomberos Voluntarios (`30-68522415-9`). Devuelve sus certificaciones y su inventario por tipo de recurso.



Response body


```
{
  "cuit": "30-68522415-9",
  "nombre": "Bomberos Voluntarios",
  "estado": "HABILITADA",
  "certificaciones": [
    {
      "codigo": "SALUD_PREHOSP",
      "nombre": "Atención de salud prehospitalaria",
      "riesgo_max": "BAJO",
      "vence_el": "2026-07-19",
      "vigente": false
    },
    {
      "codigo": "RESCATE_ACUATICO",
      "nombre": "Rescate acuático",
      "riesgo_max": "CRITICO",
      "vence_el": "2027-10-17",
      "vigente": true
    },
    {
      "codigo": "INCENDIO_FORESTAL",
      "nombre": "Combate de incendios forestales",
      "riesgo_max": "ALTO",
      "vence_el": "2027-06-14",
      "vigente": true
    }
  ],
  "inventario": [
```

Response body


```
  ],
  "inventario": [
    {
      "tipo_recurso": "AUTOBOMBA",
      "nombre": "Autobomba",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_total": 4,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 4,
      "riesgo_permitido": "ALTO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "BOTE_RESCATE",
      "nombre": "Bote de rescate",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_total": 3,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 3,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    },
    {
      "tipo_recurso": "BRIGADISTA_FORESTAL",
      "nombre": "Brigadista forestal",
      "unidad": "personas",
      "cantidad_total": 20,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 20,
      "riesgo_permitido": "ALTO"
    }
```


5.4.2 CUIT inexistente

Name | Description

cuit * required
string
(path)

9999999999999

Execute

404
Undocumented

Error: Not Found

Response body


```
{
  "detail": "ONG no registrada"
}
```

GET `/recursos/disponibilidad` — JWT (cualquier cuenta)

5.5 Disponibilidad global de recursos (solo ONGs habilitadas)

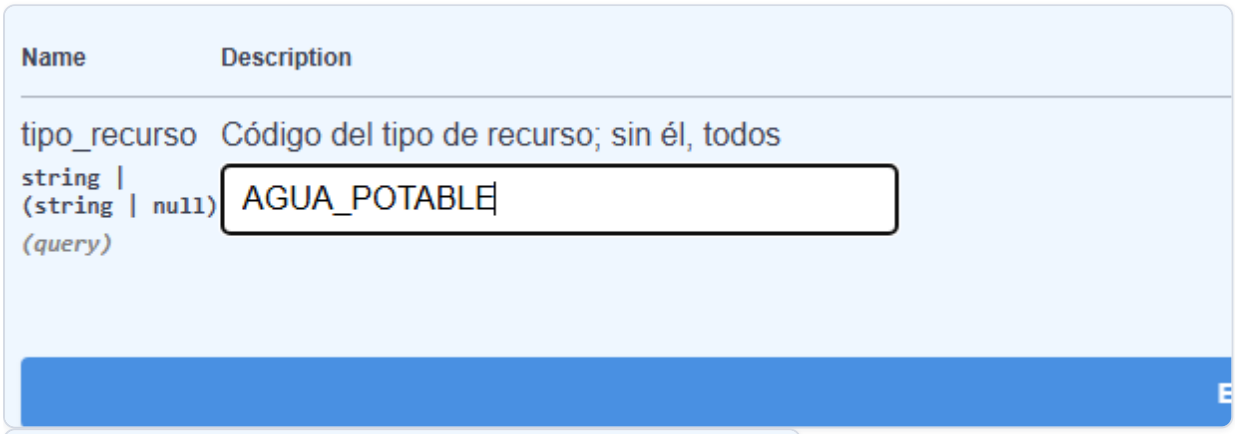
Stock total, comprometido y disponible por tipo de recurso, sumando las ONGs habilitadas y desglosado por ONG. El parámetro opcional `tipo_recurso` limita la consulta a un recurso.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Disponibilidad
401	Token ausente, inválido o vencido
404	El tipo de recurso no existe
422	Parámetro inválido

PRUEBAS EN SWAGGER

5.5.1 Recurso existente

Se usa el código `AGUA_POTABLE` obtenido de `GET /tipos-recurso`.



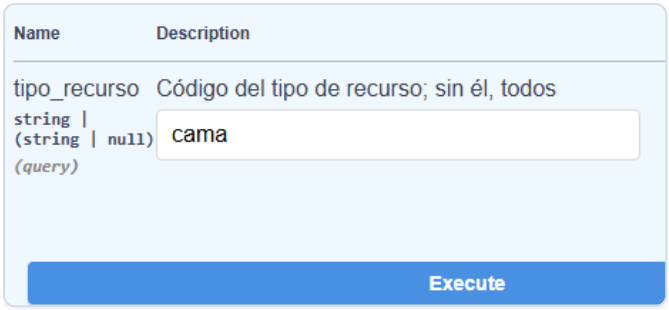
Code | **Details**

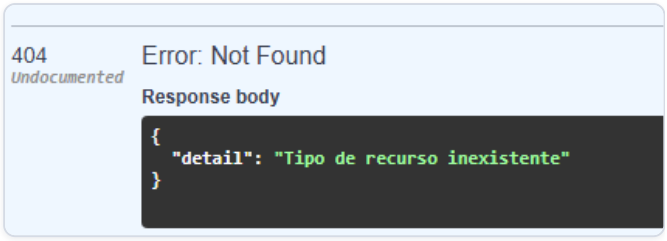
200

Response body


```
[
  {
    "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
    "nombre": "Agua potable",
    "unidad": "litros",
    "cantidad_total": 3000,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 3000,
    "por_ong": [
      {
        "cuit": "30-54666544-5",
        "ong": "Cruz Roja Argentina",
        "disponible": 3000
      }
    ]
  }
]
```

5.5.2 Recurso inexistente





06

Inventario

Cada ONG administra únicamente su propio inventario.

PUT `/ongs/{cuit}/inventario` — JWT de la propia ONG

6.1 Declarar el inventario de una ONG (upsert por tipo de recurso)

Fija `cantidad_total` por tipo de recurso. No modifica `cantidad_comprometida`: no se puede declarar menos de lo ya comprometido (409). Devuelve el inventario completo de la ONG.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Inventario actualizado
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es la de la ONG de la ruta
404	La ONG o algún tipo de recurso no existe
409	Se declara menos de lo que ya está comprometido
422	Datos mal formados

PRUEBAS EN SWAGGER

`6.1.1` **Modificar el inventario de otra ONG**

Con la sesión de Cruz Roja se intenta modificar el inventario de Bomberos (`30-68522415-9`).



403
Undocumented

Error: Forbidden

Response body

```
{
  "detail": "Solo podés modificar el inventario de tu propia ONG"
}
```

6.1.2 Modificar el inventario propio

Se inicia sesión como `ong.cruzroja` / `demo1234` y se declaran 2 litros de agua potable para `30-54666544-5`.

Name	Description
cuit * required string *(path)*	30-54666544-5

Request body required

Edit Value | Schema

```
{
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad_total": 2
    }
  ]
}
```

Response body



```
[
  {
    "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
    "nombre": "Agua potable",
    "unidad": "litros",
    "cantidad_total": 2,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 2,
    "riesgo_permitido": "CRITICO"
  },
  {
    "tipo_recurso": "AMBULANCIA",
    "nombre": "Ambulancia",
    "unidad": "unidades",
    "cantidad_total": 2,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 2,
    "riesgo_permitido": "MEDIO"
  },
  {
    "tipo_recurso": "FRAZADA",
    "nombre": "Frazada",
    "unidad": "unidades",
    "cantidad_total": 500,
    "cantidad_comprometida": 0,
    "disponible": 500,
    "riesgo_permitido": "CRITICO"
```

> Nota: 6.1.2 modifica una base compartida (agua potable de Cruz Roja pasa de 3000 a 2 litros) y las pruebas 7.1.x suponen ese valor ("2 disponibles"). Con el inventario original los resultados muestran disponible 3000. Para restaurar: PUT /ongs/30-54666544-5/inventario con {"items":[{"tipo_recurso":"AGUA_POTABLE","cantidad_total":3000}]}.

6.1.3 Ficha antes y después

`GET /ongs/30-54666544-5` : el agua potable pasa de 3000 a 2 litros.

ANTES


```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "nombre": "Cruz Roja Argentina",
  "estado": "HABILITADA",
  "certificaciones": [
    {
      "codigo": "SALUD_PREHOSP",
      "nombre": "Atención de salud prehospitalaria",
      "riesgo_max": "MEDIO",
      "vence_el": "2027-10-17",
      "vigente": true
    }
  ],
  "inventario": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "cantidad_total": 3000,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 3000,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    },
```


DESPUÉS

Response body


```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "nombre": "Cruz Roja Argentina",
  "estado": "HABILITADA",
  "certificaciones": [
    {
      "codigo": "SALUD_PREHOSP",
      "nombre": "Atención de salud prehospitalaria"
      "riesgo_max": "MEDIO",
      "vence_el": "2027-10-17",
      "vigente": true
    }
  ],
  "inventario": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "cantidad_total": 2,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 2,
      "riesgo_permitido": "CRITICO"
    },
```


6.1.4 Declarar menos de lo comprometido

Con 100 litros comprometidos en una reserva, se intenta declarar un total de 10.

CUERPO ENVIADO

```
{
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad_total": 10
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 409

```
{
  "detail": "AGUA_POTABLE: no se puede declarar 1
0, hay 100 comprometidos"
}
```

07

Validación

Consulta previa sin efectos: no reserva ni guarda nada.

POST `/validaciones` — JWT (cualquier cuenta)

7.1 Validar ofertas por cantidad y competencia

Evalúa lo ofrecido por cada ONG contra su inventario disponible y su competencia para la gravedad de la emergencia. **No guarda nada**: las ofertas viven en la app local. Los ítems con la misma ONG y tipo de recurso se suman. Un pedido bien formado responde 200 con un resultado estructurado (también para un CUIT no registrado: `ong` es null y no alcanza). `alcanza` indica si la cantidad entra; `nivel` (PLENA, PARCIAL, SUPERVISADA) y `asignacion_sugerida` (PRINCIPAL, APOYO) expresan la competencia sin rechazos binarios.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Resultado de la validación
401	Token ausente, inválido o vencido
422	CUIT mal formado o tipo de recurso inexistente

PRUEBAS EN SWAGGER

7.1.1 La cantidad alcanza

Se ofrece 1 litro de agua potable con 2 disponibles.

Edit Value | Schema

```
{
  "gravedad": "BAJO",
  "items": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 1
    }
  ]
}
```

Response body

```
{
  "alcanza_todo": true,
  "resultados": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre_recurso": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "solicitado": 1,
      "disponible": 2,
      "alcanza": true,
      "nivel": "PLENA",
      "riesgo_permitido": "CRITICO",
      "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
      "observaciones": []
    }
  ]
}
```

7.1.2 La cantidad no alcanza

Se ofrecen 4 litros con 2 disponibles: `alcanza` es false y la observación lo explica.

```
{
  "gravedad": "BAJO",
  "items": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 4
    }
  ]
}
```


```
{
  "alcanza_todo": false,
  "resultados": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre_recurso": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "solicitado": 4,
      "disponible": 2,
      "alcanza": false,
      "nivel": "PLENA",
      "riesgo_permitido": "CRITICO",
      "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
      "observaciones": [
        "Solicitado 4, disponible 2"
      ]
    }
  ]
}
```


7.1.3 Tipo de recurso inexistente

```
{
  "gravedad": "BAJO",
  "items": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "tipo_recurso": "cama",
      "cantidad": 4
    }
  ]
}
```

422 Error: Unprocessable Entity

Response body


```
{
  "detail": "Tipo de recurso inexistente: cama"
}
```

08

Reservas

Ciclo de vida de una oferta: RESERVADA → ADJUDICADA → CERRADA, o LIBERADA. Solo cuentas de servicio (`bonita-service`, `app-service`).

POST `/evaluaciones` — Cuenta de servicio

8.1 Evaluar las ofertas y reservar el stock

Al vencer la ventana de ofertas valida a cada ONG (competencia contra la gravedad) y **reserva** lo que ofreció, sumando por recurso. Devuelve la cobertura por lote y, por ONG, su referencia `emg-{emergencia}-r{ronda}-{cuit}`. Es idempotente. La oferta se reserva entera o no se reserva: si supera lo disponible queda `NO_RESERVADA`.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Evaluación y reservas
400	El pedido no se puede evaluar
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	Una referencia no existe
409	La referencia ya fue liberada o cerrada
422	Datos mal formados

NOTA

Los identificadores `emergencia_id` y `lote_id` deben ser mayores que 0. Las capturas de esta sección se tomaron con `lote_id: 0`, aceptado por la versión anterior de la API; con la versión desplegada ese valor devuelve 422.

PRUEBAS EN SWAGGER

8.1.1 Reserva de agua potable (emergencia 1)

Se obtiene la referencia `emg-1-r1-30-54666544-5` en estado RESERVADA.


```
{
  "emergencia_id": 1,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "BAJO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 0,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 1,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "ong.cruzroja",
      "version": 0,
      "items": [
        {
```

```
      "items": [
        {
          "lote_id": 0,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "cantidad": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Response body


```
{
  "emergencia_id": 1,
  "ronda": 1,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 0,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "pedido": 1,
      "reservado": 1,
      "porcentaje": 100,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-1-r1-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 0,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "ofrecido": 1,
          "reservado": 1,
          "nivel": "PLENA",
```


8.1.2 Reserva de frazadas (emergencia 5, ronda 2)

Genera la referencia `emg-5-r2-30-54666544-5`, que luego se confirma y se cierra.


```
{
  "emergencia_id": 5,
  "ronda": 2,
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "cantidad": 2,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "ong.cruzroja",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1
```

```
    "items": [
      {
        "lote_id": 1,
        "tipo_recurso": "FRAZADA",
        "cantidad": 2
      }
    ]
  }
]
```

Response body


```
{
  "emergencia_id": 5,
  "ronda": 2,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "pedido": 2,
      "reservado": 2,
      "porcentaje": 100,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-5-r2-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "FRAZADA",
          "ofrecido": 2,
          "reservado": 2,
          "nivel": "PLENA",
```


8.1.3 Recurso inexistente

Se ofrece `CAMA`, que no está en el catálogo.

```
  "ronda": 2,
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "CAMA",
      "cantidad": 2,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "ong.cruzroja",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "CAMA",
          "cantidad": 2
```

Error: Unprocessable Entity

Response body


```
{
  "detail": "Tipo de recurso inexistente: CAMA"
}
```

8.1.4 Ejemplo con la versión actual

Pedido válido con `lote_id: 1`.

CUERPO ENVIADO

```
{
  "emergencia_id": 20,
  "ronda": 1,
  "gravedad": "BAJO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "cantidad": 100,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "version": 0,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "cantidad": 100
        }
      ]
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 200

```
{
  "emergencia_id": 20,
  "ronda": 1,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100.0,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "pedido": 100,
      "reservado": 100,
      "porcentaje": 100.0,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-20-r1-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
          "ofrecido": 100,
          "reservado": 100,
          "nivel": "PLENA",
          "riesgo_permitido": "CRITICO",
          "asignacion_sugerida": "PRINCIPAL",
          "observaciones": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Nota: la referencia emg-20-r1-30-54666544-5 ya está CERRADA en Render, por lo que repetir este cuerpo devuelve 409. Para reproducir el 200 usar una emergencia_id nueva (por ejemplo 9001); la reserva resultante se libera con POST /adjudicaciones/{referencia}/liberar.

POST `/adjudicaciones/{referencia}/confirmar` — Cuenta de servicio

8.2 Confirmar una reserva (compromiso nacional)

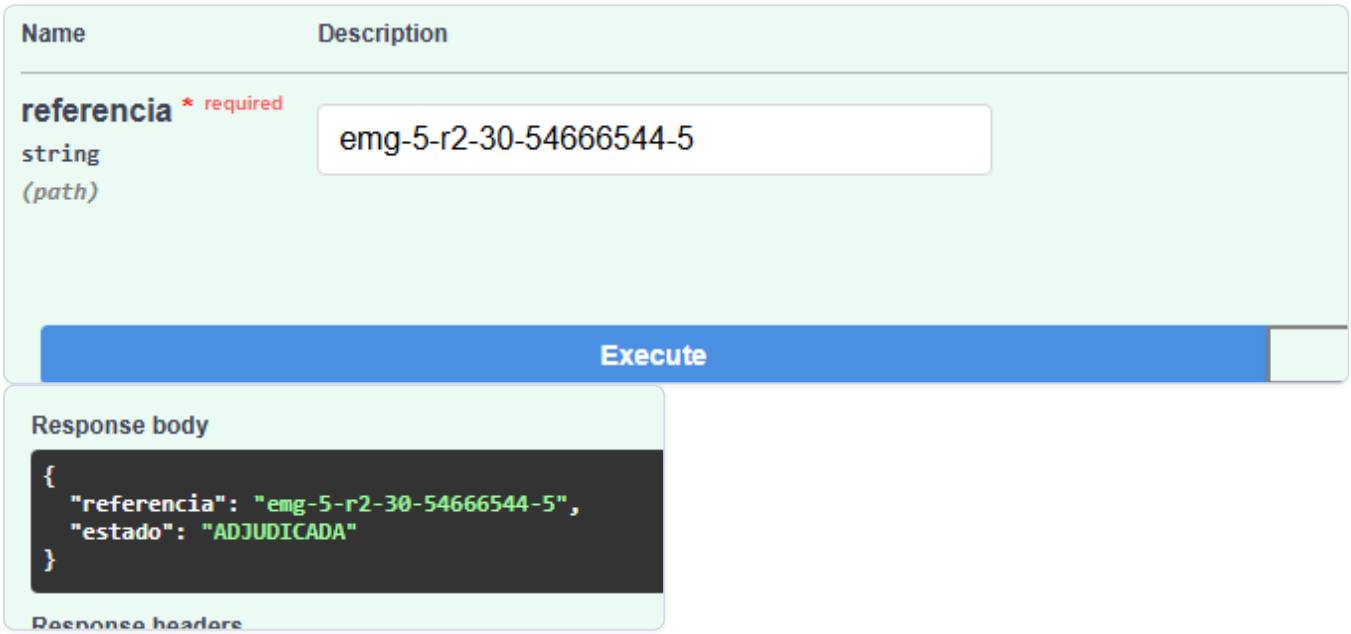
`RESERVADA` → `ADJUDICADA`. No modifica el stock. Repetirlo responde 200; 409 si ya estaba liberada o cerrada.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Reserva adjudicada
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	La referencia no existe
409	La reserva ya fue liberada o cerrada
422	Datos mal formados

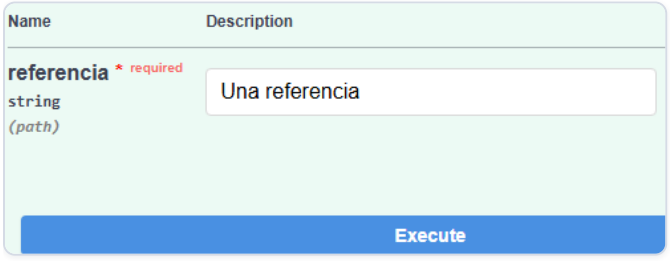
PRUEBAS EN SWAGGER

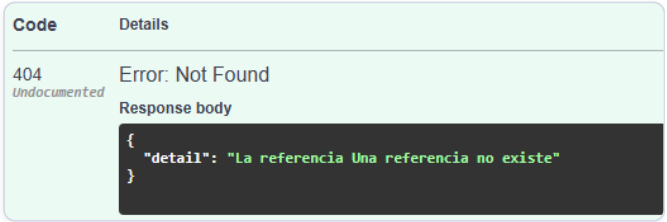
8.2.1 Confirmación

Se confirma `emg-5-r2-30-54666544-5`.



8.2.2 Referencia inexistente





8.2.3 Cuenta de ONG sin permiso

Con el token de `ong.cruzroja` (no es cuenta de servicio).

RESPUESTA 403

```
{
  "detail": "Se requiere una cuenta de servicio (Bonita o la app)"
}
```

POST `/adjudicaciones/{referencia}/liberar` — Cuenta de servicio

8.3 Liberar una reserva y devolver el stock

`RESERVADA` o `ADJUDICADA` → `LIBERADA` : devuelve al inventario lo que estaba bloqueado. Repetirlo responde 200 sin devolver dos veces; 409 si ya estaba cerrada.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Reserva liberada
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	La referencia no existe
409	La reserva ya fue cerrada
422	Datos mal formados

PRUEBAS EN SWAGGER

8.3.1 Preparación

Se crea una reserva de `RACION_ALIMENTO` (emergencia 6) y se confirma.

```
  "ronda": 2,
  "gravedad": "MEDIO",
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "cantidad": 10,
      "tipo": "PRINCIPAL"
    }
  ],
  "ofertas": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "ong.cruzroja",
      "version": 1,
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
          "cantidad": 10
```

Response body


```
{
  "emergencia_id": 6,
  "ronda": 2,
  "cobertura_completa": true,
  "porcentaje_cobertura": 100,
  "lotes": [
    {
      "lote_id": 1,
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "pedido": 10,
      "reservado": 10,
      "porcentaje": 100,
      "cubierto": true
    }
  ],
  "ongs": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "ong": "Cruz Roja Argentina",
      "referencia": "emg-6-r2-30-54666544-5",
      "estado": "RESERVADA",
      "items": [
        {
          "lote_id": 1,
          "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
          "ofrecido": 10,
          "reservado": 10,
          "nivel": "PLENA",
```


Name	Description
referencia * required string *(path)*	emg-6-r2-30-54666544-5

Response body


```
{
  "referencia": "emg-6-r2-30-54666544-5",
  "estado": "ADJUDICADA"
}
```


8.3.2 Liberación

Se libera `emg-6-r2-30-54666544-5` : las 10 raciones vuelven al inventario.

Name	Description
referencia * required string *(path)*	emg-6-r2-30-54666544-5

Execute

Response body


```
{
  "referencia": "emg-6-r2-30-54666544-5",
  "estado": "LIBERADA",
  "liberado": [
    {
      "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```

8.3.3 Referencia ya cerrada

RESPUESTA 409

```
{
  "detail": "La referencia emg-20-r1-30-54666544-5 ya está CERRADA; sus recursos ya se liberaron"
}
```

POST `/adjudicaciones/resolucion` — Cuenta de servicio

8.4 Confirmar las reservas elegidas y liberar las demás, en una sola llamada

Lo que Bonita envía cuando el Municipio adjudica: `confirmar` pasa cada referencia a `ADJUDICADA` y `liberar` devuelve el stock de las demás. Valida todo antes de cambiar nada (404 si una referencia no existe, 409 si alguna ya no admite la operación) y es idempotente.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Resolución aplicada
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	Alguna referencia no existe
409	Alguna reserva ya no admite la operación
422	Datos mal formados

PRUEBAS EN SWAGGER

8.4.1 Confirmar una y liberar otra

```
{
  "confirmar": [
    "emg-3-r2-30-54666544-5"
  ],
  "liberar": [
    "emg-2-r2-30-54666544-5"
  ]
}
```

Response body


```
{
  "confirmadas": [
    {
      "referencia": "emg-3-r2-30-54666544-5",
      "estado": "ADJUDICADA"
    }
  ],
  "liberadas": [
    {
      "referencia": "emg-2-r2-30-54666544-5",
      "estado": "LIBERADA",
      "liberado": [
        {
          "tipo_recurso": "RACION_ALIMENTO",
          "cantidad": 10
        }
      ]
    }
  ]
}
```

09

Adjudicaciones

Bloqueo directo de inventario con control de concurrencia.

POST `/adjudicaciones` — Cuenta de servicio

9.1 Adjudicar: comprometer inventario de una ONG

Compromete inventario bajo locks pesimistas (`SELECT … FOR UPDATE`) e idempotencia por `referencia_id` : dos pedidos simultáneos sobre el mismo stock no lo comprometen dos veces. A diferencia de `POST /evaluaciones` , no valida competencia.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
201	Adjudicación creada
200	Ya estaba adjudicada: devuelve la misma
400	Inventario inexistente, repetido o de otra ONG
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
409	Stock insuficiente o ya adjudicado
422	Datos mal formados

PRUEBAS EN SWAGGER

9.1.1 Adjudicación directa

Se comprometen 10 unidades de la fila de inventario 3.



Response body


```
{
  "id": 5,
  "referencia_id": "emg-3-r2-30-54666544-5",
  "ong_id": 1,
  "emergencia_id": 3,
  "fecha_creacion": "2026-10-21T22:08:54.280411",
  "estado": "ADJUDICADA",
  "items": [
    {
      "inventario_id": 3,
      "cantidad": 10
    }
  ]
}
```


Nota: el cuerpo y la respuesta de la captura no coinciden (ejemplo ilustrativo). Cuerpo verificado en Render: {"referencia_id":"doc-ejemplo-directa","ong_id":1,"emergencia_id":1,"items":[{"inventario_id":3,"cantidad":10}]} responde 201 ADJUDICADA. ong_id e inventario_id son ids internos que ningún endpoint publica (se usan los del seed: ONG 1, fila de inventario 3). Para liberarla: POST /adjudicaciones/doc-ejemplo-directa/liberar.

10

Cierre

Fin de la actividad (servicio 5): libera lo comprometido y deja constancia. Solo cuentas de servicio.

POST `/cierres` — Cuenta de servicio

10.1 Cerrar una adjudicación y liberar lo que tenía comprometido

Exige que la `referencia` esté `ADJUDICADA`: devuelve al stock exactamente lo que esa referencia tenía comprometido y la pasa a `CERRADA`. No se indican ítems. 201 con el cierre; repetirlo responde 200 con el mismo cierre, sin liberar de nuevo.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
201	Cierre registrado
200	El cierre ya estaba informado
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	La ONG o la referencia no existe (o es de otra ONG)
409	La referencia no está ADJUDICADA
422	Datos mal formados

NOTA

Para probarlo se inicia sesión como cuenta de servicio (`bonita-service`) y se usa una referencia obtenida en `POST /evaluaciones` y confirmada con `/confirmar` .

PRUEBAS EN SWAGGER

`10.1.1` **Referencia inexistente**

```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "referencia": "emg-12-r1-30-54666544-5"
}
```

404 *Undocumented*

Error: Not Found

Response body

```
{
  "detail": "La referencia emg-12-r1-30-54666544-5 no existe"
}
```

10.1.2 Referencia no adjudicada

`emg-1-r1-30-54666544-5` sigue RESERVADA: no se puede cerrar.

```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "referencia": "emg-1-r1-30-54666544-5"
}
```

Error: Conflict

Response body

```
{
  "detail": "La referencia emg-1-r1-30-54666544-5 está RESERVADA; solo se cierra una ADJUDICADA"
}
```

10.1.3 Cierre correcto

`emg-5-r2-30-54666544-5` ya está ADJUDICADA: se liberan las 2 frazadas comprometidas.

```
{
  "cuit": "30-54666544-5",
  "referencia": "emg-5-r2-30-54666544-5"
}
```

Response body

```
{
  "id": 1,
  "cuit": "30-54666544-5",
  "ong": "Cruz Roja Argentina",
  "referencia": "emg-5-r2-30-54666544-5",
  "informado_en": "2026-10-21T21:34:55.924400Z",
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "FRAZADA",
      "nombre": "Frazada",
      "unidad": "unidades",
      "cantidad_liberada": 2,
      "cantidad_total": 500,
      "cantidad_comprometida": 1,
      "disponible": 499
    }
  ]
}
```

10.1.4 Cierre repetido (idempotencia)

Se envía otra vez el mismo cierre.

RESPUESTA 200

```
{
  "id": 1,
  "cuit": "30-54666544-5",
  "ong": "Cruz Roja Argentina",
  "referencia": "emg-20-r1-30-54666544-5",
  "informado_en": "2026-10-22T22:12:55.498151",
  "items": [
    {
      "tipo_recurso": "AGUA_POTABLE",
      "nombre": "Agua potable",
      "unidad": "litros",
      "cantidad_liberada": 100,
      "cantidad_total": 3000,
      "cantidad_comprometida": 0,
      "disponible": 3000
    }
  ]
}
```

POST `/cierres/lote` — Cuenta de servicio

10.2 Cerrar varias adjudicaciones de una emergencia en una sola llamada

Lo que Bonita envía al validarse el cierre bilateral: un `{cuit, referencia}` por cada ONG adjudicada. Valida todo antes de cambiar nada y es idempotente: repetir la llamada devuelve los mismos cierres sin liberar de nuevo.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Cierres registrados
400	Se repite una referencia en el pedido
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	Alguna ONG o referencia no existe
409	Alguna referencia no está ADJUDICADA
422	Datos mal formados

PRUEBAS EN SWAGGER

10.2.1 Lote con una referencia ya cerrada

Se reenvía `emg-5-r2-30-54666544-5` : devuelve el mismo cierre (id 1), sin liberar de nuevo.

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-5-r2-30-54666544-5"
    }
  ]
}
```

Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "cuit": "30-54666544-5",
    "ong": "Cruz Roja Argentina",
    "referencia": "emg-5-r2-30-54666544-5",
    "informado_en": "2026-10-21T21:34:55.924400",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "FRAZADA",
        "nombre": "Frazada",
        "unidad": "unidades",
        "cantidad_liberada": 2,
        "cantidad_total": 500,
        "cantidad_comprometida": 1,
        "disponible": 499
      }
    ]
  }
]
```


10.2.2 Referencia inexistente

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "Una referencia"
    }
  ]
}
```

Nota: las referencias de las capturas (emg-1-r1, emg-5-r2, emg-20-r1) ya están cerradas en Render: repetirlas devuelve 200, no 201. Para ver el 201, reservar con una emergencia_id nueva, confirmar y cerrar. El cierre libera lo comprometido; cantidad_total no cambia.

Error: Not Found

Response body

```
{
  "detail": "La referencia Una referencia no existe para la ONG 30-54666544-5"
}
```

10.2.3 ONG inexistente

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "9999999999",
      "referencia": "emg-5-r2-30-54666544-5"
    }
  ]
}
```

Error: Not Found

Response body

```
{
  "detail": "ONG no registrada"
}
```

10.2.4 Referencia repetida en el pedido

CUERPO ENVIADO

```
{
  "cierres": [
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-20-r1-30-54666544-5"
    },
    {
      "cuit": "30-54666544-5",
      "referencia": "emg-20-r1-30-54666544-5"
    }
  ]
}
```

RESPUESTA 400

```
{
  "detail": "Una referencia no puede repetirse"
}
```

GET `/cierres/{cierre_id}` — Cuenta de servicio

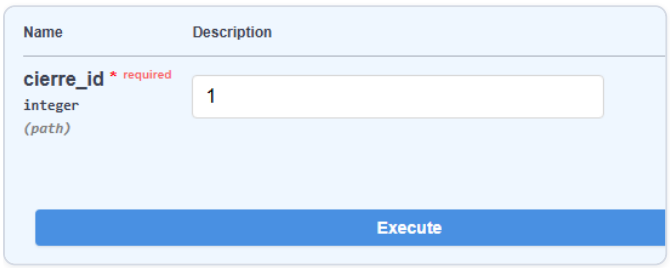
10.3 Ver un cierre ya informado

El cierre con lo que liberó y cómo quedó el inventario de la ONG.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Cierre
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	Cierre no encontrado
422	Id inválido

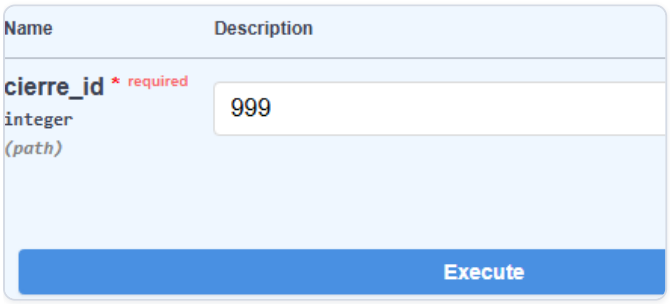
PRUEBAS EN SWAGGER

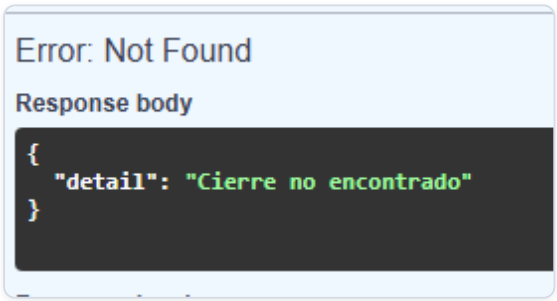
10.3.1 Cierre existente





10.3.2 Cierre inexistente





`GET` `/ongs/{cuit}/cierres` Cuenta de servicio

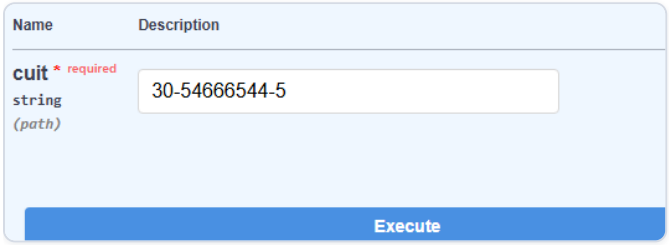
10.4 Cierres informados por una ONG

Todos los cierres de la ONG, del más antiguo al más reciente.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200	Listado de cierres
401	Token ausente, inválido o vencido
403	La cuenta no es de servicio
404	ONG no registrada
422	CUIT mal formado

PRUEBAS EN SWAGGER

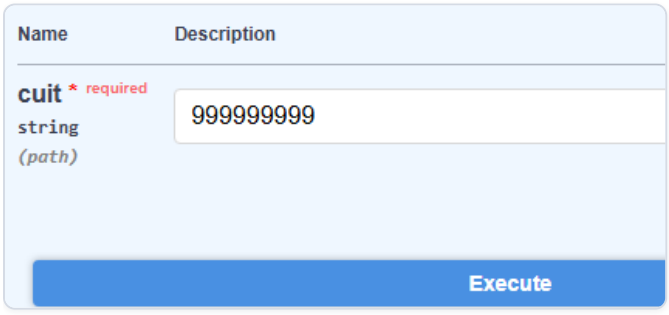
10.4.1 ONG existente



Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "cuit": "30-54666544-5",
    "ong": "Cruz Roja Argentina",
    "referencia": "emg-5-r2-30-54666544-5",
    "informado_en": "2026-10-21T21:34:55.924400",
    "items": [
      {
        "tipo_recurso": "FRAZADA",
        "nombre": "Frazada",
        "unidad": "unidades",
        "cantidad_liberada": 2,
        "cantidad_total": 500,
        "cantidad_comprometida": 1,
        "disponible": 499
      }
    ]
  }
]
```

10.4.2 ONG inexistente



Error: Not Found

Response body

```
{
  "detail": "ONG no registrada"
}
```

11

Grooming Etapa 3: estimado vs. real

Desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Recursos y Riesgos en la nube (autenticación JWT, locking transaccional en PostgreSQL, Swagger y Dockerfile), comparando la estimación previa con el tiempo efectivo del equipo.

ID	TAREA	ESTIMADO	REAL	DESVÍO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
3.1	**Seguridad y autenticación JWT**	12 hs (3 días)	15 hs (4 días)	**+3 hs**	Viscardi Franco	Ajustes adicionales en la firma de tokens JWT y en la estructura del payload para el onboarding.
3.2	**Catálogo de servicios y consulta global**	10 hs (3 días)	10 hs (3 días)	0 hs	Perri Fabrizio	Cumplido en tiempo y forma según las especificaciones del catálogo.
3.3	**Validación por niveles de competencia**	14 hs (4 días)	14 hs (4 días)	0 hs	Echeverria Tomas	Respuestas JSON con perfiles de competencia para evitar rechazos binarios.
3.4	**Control de concurrencia y bloqueo transaccional**	16 hs (4 días)	17 hs (4 días)	**+1 hs**	Masuda Leandro	Pruebas adicionales con bloqueos pesimistas (FOR UPDATE) para garantizar consistencia.
3.5	**Servicios de liberación y cierre operativo**	10 hs (3 días)	10 hs (3 días)	0 hs	Cirielli Franco Giovanni	Implementación del servicio de cierre y destrabe de recursos a nivel nacional.
3.6	**Documentación OpenAPI / Swagger y Dockerfile**	8 hs (2 días)	8 hs (2 días)	0 hs	Masuda Leandro	Dockerfile y documentación interactiva en /docs.
3.7	**Despliegue de la API en la nube**	10 hs (3 días)	12 hs (3 días)	**+2 hs**	Cirielli Franco Giovanni	Variables de entorno de producción y conexión remota con PostgreSQL en la nube.
3.8	**Pruebas integrales**	6 hs (2 días)	8 hs (3 días)	**+2 hs**	Echeverria Tomas	Invocación del conector de Bonita BPM hacia la API pública en Render.
3.9	**Control de desvíos y replanificación**	6 hs (2 días)	6 hs (2 días)	0 hs	Todos	Métricas de tiempo consolidadas y tablero de gestión actualizado.
3.10	**Consultas en clase y seguimiento con la cátedra**	2 hs (3 días)	2 hs (3 días)	0 hs	Todos	Validación periódica de las directivas de integración y arquitectura con los docentes.
	Total	**94 hs**	**102 hs**	**+8 hs**		

94 hs
ESTIMADAS

102 hs
EJECUTADAS

+8 hs
DESVÍO NETO (8.5%)

El desvío se explica principalmente por la complejidad de las pruebas de bloqueo concurrente en PostgreSQL y por los ajustes del despliegue en la nube.

12

Planificación Etapa 4

Dashboard de indicadores y Gantt unificado. Dashboard para el personal directivo que combina métricas propias con datos de la API de Bonita, y diagrama de Gantt completo con todas las actividades desde el inicio y sus desvíos.

ID	TAREA	ENTREGABLES	RESPONSABLE	ESTIMADO
4.1	**Consolidación de datos y conexión API Bonita (Dashboard)**	Servicios backend para consultar métricas de ejecución de la API de Bonita (tiempos promedio por etapa).	Viscardi Franco	12 hs (3 días)
4.2	**Métricas locales y combinadas (Dashboard)**	Consultas SQL sobre la BD local: suministros movilizados, porcentaje de consorcios formados y proyectos finalizados.	Masuda Leandro	12 hs (3 días)
4.3	**Interfaz gráfica e indicadores interactivos**	Módulo web responsive para el perfil Auditor/Directivo con gráficos interactivos y exportación de reportes.	Echeverria Tomas	16 hs (4 días)
4.4	**Diagrama de Gantt completo del proyecto**	Gantt unificado con todas las tareas (Entregas 1 a 4), duraciones reales, estimadas y desvíos.	Perri Fabrizio	10 hs (3 días)
4.5	**Integración end-to-end del ecosistema**	Verificación integral del flujo completo (Bonita BPM + Web local + API Cloud + Dashboard).	Cirielli Franco Giovanni	12 hs (3 días)
4.6	**Control de desvíos, tablero de gestión y replanificación**	Estimado vs. real de la Etapa 4, métricas en Trello/ClickUp e informe de avance.	Todos	6 hs (2 días)
4.7	**Consultas en clase y seguimiento con la cátedra**	Reuniones semanales para validar el Dashboard y la estructura del Gantt.	Todos	4 hs (2 días)
	Total			**72 hs**

Programado para ejecutarse hasta la fecha límite de la Entrega 4.